全配線一覧：どのピンから、どのピンへ

S0＝主基板 / S1＝J1用2.0mmピッチ小基板（追加） / S2＝J2用2.54mmピッチ小基板（AE-D-TH残材の案）

線	色	接続元の部品・ピン	接続元の穴・面	接続先の部品・ピン	接続先の穴・面	状態
W01	赤	U1-12：3V3	S0.G3	U2 JP2-1：VIN	S0.A12	固定
W02	黒	U1-13：GND	S0.G2 裏	U2 JP2-2：GND	S0.A13	固定
W03	青	U1-5：D4 / P0.04	S0.A5	U2 JP2-4：SDA	S0.A15	固定
W04	黄	U1-6：D5 / P0.05	S0.A6	U2 JP2-3：SCL	S0.A14	固定
W05	緑	U1-2：D1 / P0.03	S0.A2 裏	SW1-1	基板外	固定
W06	黒	U1-13：GND	S0.G2 のXIAO上面	SW1-3	基板外	固定
W07	赤	J1の電池+と導通するピン	S1.B2 または C2	U1 BAT+（底面パッド）	S0の穴ではない	3頁の測定後に確定
W08	黒	J1の電池-と導通するピン	S1.B2 または C2	U1 BAT-（底面パッド）	S0の穴ではない	3頁の測定後に確定
W09	紫	U2 JP1-1：OUT+	S0.F16	J2-1 基板用の脚	S2.B2	固定
W10	紫・印付き	U2 JP3-1：OUT-	S0.F12	J2-2 基板用の脚	S2.C2	固定
W11	紫	J2-1 ねじ側	S2.B2と同一端子	M1 LD14-002 ①	振動子端子図を参照	固定
W12	紫・印付き	J2-2 ねじ側	S2.C2と同一端子	M1 LD14-002 ②	振動子端子図を参照	固定

既設線	色	電池側	J1との対応	作業
C01	付属赤線	LiPo + → PHRの+接点	J1の同じ番号へ嵌合	既設。切断・再はんだ不要
C02	付属黒線	LiPo - → PHRの-接点	J1の同じ番号へ嵌合	既設。切断・再はんだ不要

J1の極性はユーザー回答「未測定」。1番/2番を+/-と決めつけない。3頁の測定結果A/Bを選んでW07/W08を確定する。

J1はS1へ基板実装し、本体ごとグリップに固定する。J1の脚へ電線だけを付けて浮かせる旧案は本書では採用しない。

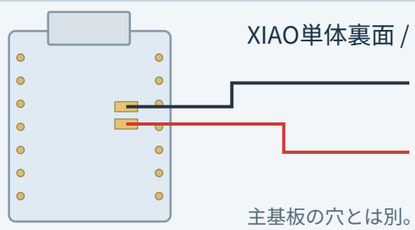
USBは既製USB-CケーブルをXIAO内蔵端子へ挿す。VBUS端子への手配線はしない。iPhoneとの接続はBLE無線。

内部・外部の手配線は12本。C01/C02は電池付属線。操作ボタンSW1は残し、LRA専用回路とする。

XIAO・DRVの全端子対応

番号は基板/モジュールの参照ピン番号。nRF52840やDRV2605LのICパッケージの足番号へ直接配線しない。

U1番号	端子名	穴	配線先
1	D0	S0.A1	無配線
2	D1	S0.A2	W05 → SW1-1
3	D2	S0.A3	無配線
4	D3	S0.A4	無配線
5	D4	S0.A5	W03 → U2 JP2-4
6	D5	S0.A6	W04 → U2 JP2-3
7	D6	S0.A7	無配線
8	D7	S0.G7	無配線
9	D8	S0.G6	無配線
10	D9	S0.G5	無配線
11	D10	S0.G4	無配線
12	3V3	S0.G3	W01 → U2 JP2-1
13	GND	S0.G2	裏W02 / 上面W06
14	VBUS/5V	S0.G1なし	ピンヘッダーを付けない
底面	BAT+	S0穴とは別	W07 ← J1の電池+ピン
底面	BAT-	S0穴とは別	W08 ← J1の電池-ピン



XIAO 13本 + DRV 7本のヘッダーを使用。番号と端子名を基板のシルク/メーカー図で二重に確認する。

U2ピン	端子名	穴	配線先
JP2-1	VIN / VCC	S0.A12	W01 ← U1-12 3V3
JP2-2	GND	S0.A13	W02 ← U1-13 GND
JP2-3	SCL	S0.A14	W04 ← U1-6 D5
JP2-4	SDA	S0.A15	W03 ← U1-5 D4
JP2-5	IN / TRIG	S0.A16	無配線
JP1-1	OUT+	S0.F16	W09 → J2-1
JP3-1	OUT-	S0.F12	W10 → J2-2

番号を混同しないための注意

U1-2はXIAOモジュール回路図のD1。MCU信号はP0.03。

U1-5はD4/P0.04、U1-6はD5/P0.05。

U2のJP番号はAdafruit公式Eagleデータのヘッダー番号。

OUT+はJP1、OUT-はJP3。白いQTコネクターではない。

QTコネクター2個、IN、DRVの4つの大きな固定穴は無配線。

XIAOの未使用GPIOは短絡させず独立のまま。

D0等の未使用ピンもヘッダーの機械固定に使う。

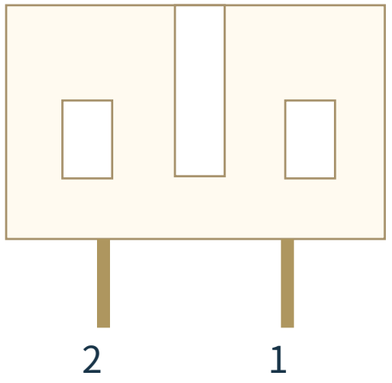
主基板のG1/G17は穴がなく、VBUSは無配線。

BAT-とGNDはXIAO内部で共通。別の外付け短絡線は不要。

J1・LiPo・S1：ピン番号と極性の確定

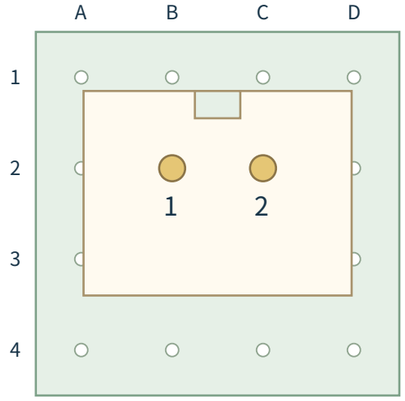
B2B-PH-K-Sは2.0mmピッチ基板へ実装。J1-1＝S1.B2、J1-2＝S1.C2。現物の電池極性を測定してから接続する。

J1正面：メーカー〈2P〉図と同じ向き



中央の縦窓が見える面をこちら、脚を下。右が1番。

S1部品面：切り欠きの壁を上にする



1 → B2

2 → C2

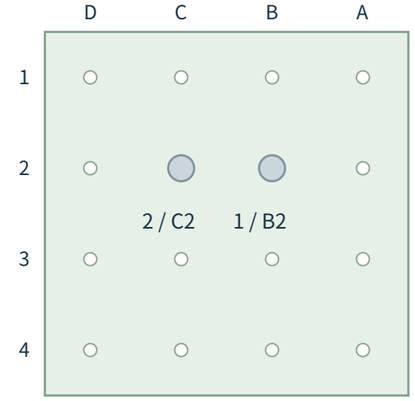
2mmピッチ

4列×4行の例

外形約8mm角

B2/C2は本書で付けたローカル穴名。中央切り欠き面が上。

S1はんだ面：上図を左右に裏返す



左が2番

右が1番

裏返しても

穴名は変えない

はんだ面の脚へW07/W08を接合。J1本体は基板ごと保持。

未測定のため、測定後にAかBの一方を採用する

採用	直流電圧の測定結果	W07 赤線	W08 黒線
A	赤プローブJ1-2 / 黒J1-1で正の数V	J1-2 = S1.C2 → U1 BAT+	J1-1 = S1.B2 → U1 BAT-
B	同じ当て方で負の数V	J1-1 = S1.B2 → U1 BAT+	J1-2 = S1.C2 → U1 BAT-

測定方法と記録欄

S1をXIAO・USB・他回路から切り離す。W07/W08をXIAOへ接続する前に、電池の付属PHRをJ1へ挿す。

テスターは直流電圧モード。赤リードはV入力、黒はCOM。赤をJ1-2、黒をJ1-1へ当て、隣の端子を短絡させない。

表示の符号でA/Bを決める。0V・不安定・想定外の電圧なら判定せず確認する。導通/抵抗モードや電流入力端子で電池を測らない。

確認後は電池を外してW07/W08を接合する。電池本体、付属線、PHR内の圧着端子は切断・再はんだしない。

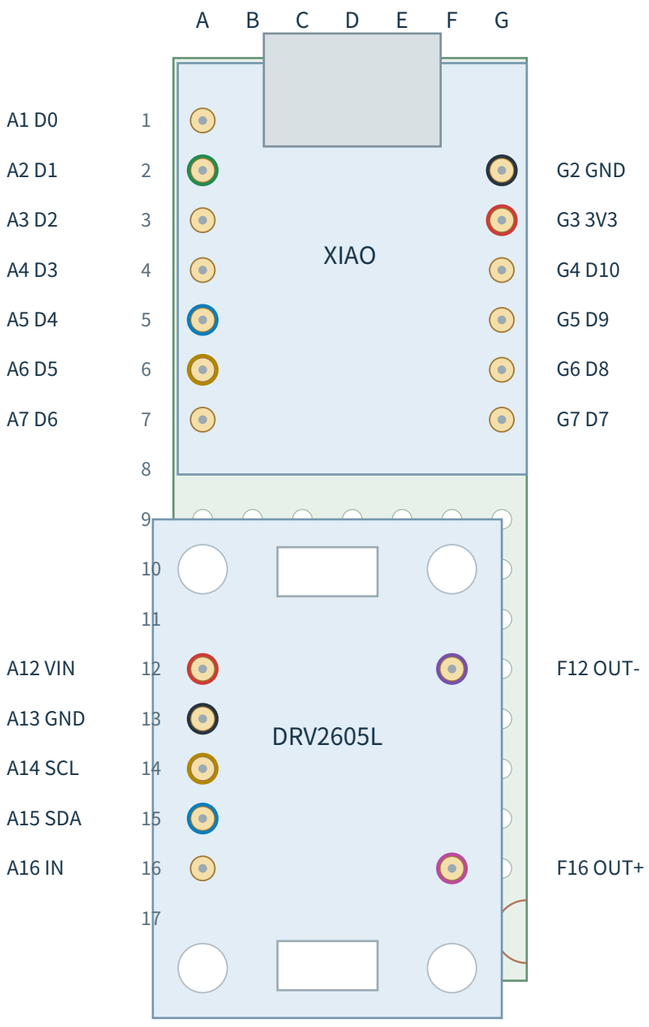
記録：測定電圧 _____ V ／ 採用 A・B _____ ／ J1-1は + ・ - _____ ／ 日付 _____ ／ 確認者 _____

S1は追加部品：2.0mmピッチ基板（例：秋月104022）を小片にする案。専用変換基板を使う場合は実物の番号/導通を改めて照合。

主基板S0の穴と部品面・はんだ面

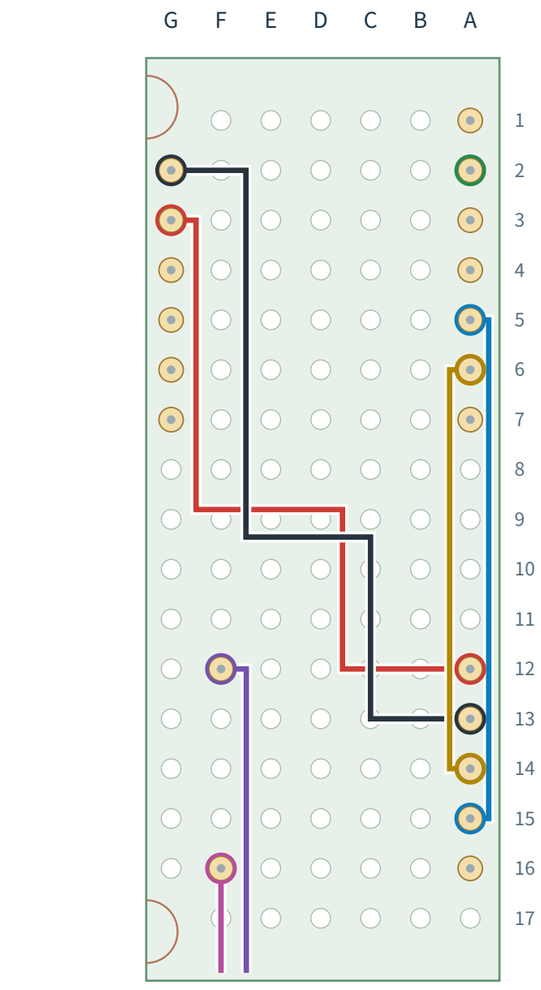
既存の細長い7列案を継承。J1とJ2はS0へ無理に詰め込まず、S1/S2上に固定しグリップ内で支持する。

S0 部品面 / USB上



金色の20箇所：ヘッダーの固定穴。色輪：電線の追加。

S0 はんだ面 / USB上



W09/W10 → S2上のJ2-1/J2-2。BAT±はS0の穴ではない。

配線先の早見

G3 → A12：W01 / 3V3

G2 → A13：W02 / GND

A5 → A15：W03 / SDA

A6 → A14：W04 / SCL

A2裏 → SW1-1：W05

G2のXIAO上面 → SW1-3：W06

XIAO BAT+ ← S1の+側：W07

XIAO BAT- ← S1の-側：W08

F16 → S2.B2 / J2-1：W09

F12 → S2.C2 / J2-2：W10

S0.G1/G17は穴がなく無配線。

XIAOのBAT端子は載せる前に接合。

交差部は非接続。途中の被覆はむかない。

S0：AE-D-THの左7列を切り出す18×47mm案。使用穴117。主基板上の部品外形約19.05×50.15mm。

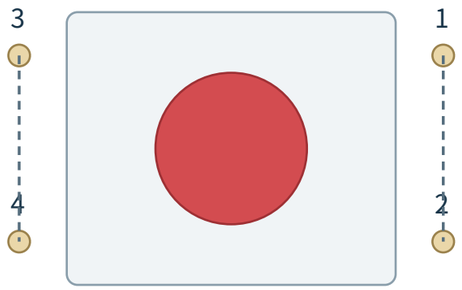
この外形にS1/S2・電池・ボタン・振動子・電線・絶縁・支持具は含めない。全体のグリップ収納と高さは未確認。

J1を2mm小基板S1へ固定する方式が最新版。以前の「J1脚へ電線だけを付ける」図は本書で置き換える。

SW1・J2・LRAの物理ピンと組立確認

SW1-1/3を操作入力に使用。J2-1/2は本書で付ける参照番号。LRAは①②へ接続し⑤⑥は使わない。

SW1：押しボタン面から見る

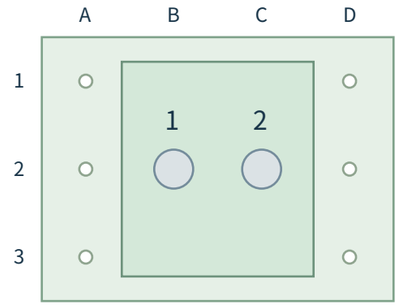


SW1-1 → W05（D1） / SW1-3 → W06（GND）

SW1-2とSW1-4は無配線。1-2、3-4は内部で共通。

回転すると左右は変わる。実物の導通も確認する。

S2・J2：ねじ端子の配置を定義



部品面 / 電線挿入口側を下

J2-1＝S2.B2：脚へW09、ねじ側へW11。

J2-2＝S2.C2：脚へW10、ねじ側へW12。

S2はAE-D-TH残材4列×3行（約10.16×7.62mm）の案。

M1：LRA LD14-002

① → W11 ← J2-1 / OUT+

② → W12 ← J2-2 / OUT-

③：無配線（①と内部共通）

④：無配線（②と内部共通）

⑤⑥：無配線（ケース端子）

番号の向きは販売元端子図を参照。

OUT+とOUT-はGNDへ接続しない。

定格・電圧クランプ・校正は未確定。

組立・接続前の確認

1 S1のJ1極性を測定して3頁のA/Bを記録する。

2 電池とUSBを外す。XIAO底面のBAT±を先に配線・絶縁する。

3 S0へヘッダー固定後、W01-W06を指定ピンへ接続する。

4 S1/S2の基板とコネクターを保持し、W07-W12を接続する。

5 各線の導通、隣接ピンの短絡、電源間の持続低抵抗短絡を確認。

6 充電はXIAOのUSB-Cから。5V/VBUSや3V3へ電池を直結しない。

GPIOボタンはINPUT_PULLUP。充電初回はP0.13をプルなし入力で約50mA。

初回の電源・充電確認はDRV/LRAを外して行う。

未実施：EDA ERC、実機組立、電源余裕、温度、充電終止、LRA、BLE、収納。

参照資料と追加部品

購入原本：ハッカソン購入部品一覧2026-10-23.docx

XIAO番号：公式回路図U4（モジュールピン）。BAT±は裏面印字。

https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_BLE/

DRV JP番号：Adafruit公式Eagle基板データ。ICの足番号ではない。

https://github.com/adafruit/Adafruit-DRV2605-PCB

JST PHの1番極：メーカーPH.pdf 2頁〈2P〉の図。

https://akizukidenshi.com/goodsaffix/PH.pdf

LRA端子：https://akizukidenshi.com/goodsaffix/LD14-002.png

追加が必要：S1用2.0mmピッチ基板（例：秋月104022）、絶縁・固定材。

S1/S2の外形・固定・グリップ収納は設計案。現物で仮合わせする。